

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____/ Е.А. Каравасева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
“Программная инженерия”
Старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/ Н.А. Павлов /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-3-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ244

_____/ С.М. Павлычев /
“ ” _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-3-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ 1**

Техническое задание

RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-3

Листов 45

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения	4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	5
2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка	5
2.2. Наименование темы разработки	5
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	6
3.1. Функциональное назначение программы	6
3.2. Эксплуатационное назначение программы	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Требования к организации входных данных	16
4.1.3. Требования к организации выходных данных	17
4.1.4. Требования к временным характеристикам	17
4.1.5. Требования к интерфейсу	17
4.2. Требования к надёжности	18
4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы	18
4.3. Условия эксплуатации	18
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	18
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	19
4.6. Требования к маркировке и упаковке	19
4.7. Требования к транспортированию и хранению	19
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	20
5.1. Состав программной документации	20
5.2. Специальные требования к программной документации	20
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	21
6.2. Предполагаемая потребность	21
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	21
6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись	21
6.3.2. ИИ-помощник	22
6.3.3. Интерактивная доска	22
6.3.4. Видеосвязь и встречи	23
6.3.5. Уведомления	23
6.3.6. Домашние задания	24
6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю	24
6.3.8. Особые сценарии и записи на курс	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Основные конкуренты	29
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	30
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	30
7.2. Сроки разработки и исполнители	32
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	33
8.1. Виды испытаний	33
8.2. Общие требования к приёмке работы	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ	38
Неавторизованный гость	38
Авторизованный ученик (student)	38
Авторизованный преподаватель (teacher)	39
Авторизованный модератор (moderator)	39
Сводная таблица прав доступа	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 — МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 — СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	42

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника”.

Наименование программы на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant”.

Краткое наименование программы – “Профессия”.

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы закрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией разрабатываемой платформы “Профессия” являются учащиеся, заинтересованные в систематизированном изучении предмета под руководством преподавателя: школьники старших классов, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации. Дополнительно платформой пользуются преподаватели и авторы курсов, для которых она выступает единым рабочим инструментом подготовки материалов, проведения вебинаров и проверки работ учащихся.

Областью применения программы является сфера цифровых технологий и онлайн-образования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана для подготовки бакалавриата образовательной программы 09.03.04 “Программная инженерия“ и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“.

Наименование темы разработки на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant“.

Условное обозначение темы разработки – “Профессия“.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программы

Разрабатываемое веб-приложение предоставляет пользователям доступ к курсам с возможностью посещать онлайн-занятия, хранит видеоматериалы и конспекты проведённых занятий, а также позволяет выполнять практические упражнения в виде тестов с автопроверкой и заданий, требующих развёрнутого ответа. Интегрированный ИИ-ассистент с контекстом курса и урока помогает пользователям с освоением сложных тем, даёт подсказки и предлагает дополнительные материалы.

Настоящее техническое задание оговаривает зону ответственности исполнителя С.М. Павлычева – backend-разработчика. В зону ответственности исполнителя входят:

- разработка серверного приложения “courses” – каталог курсов, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задания, выдача доступа к материалам приобретённого курса; за исключением статистических представлений, относящихся к зоне ответственности П.Д. Комковой;
- разработка серверного приложения “homeworks” – попытки выполнения домашних заданий, автоматическая проверка вопросов с заданным правильным ответом, ручная оценка заданий с развёрнутым ответом, ведение черновиков, статусы попыток и ответов;
- разработка серверного приложения “payments” – заказы и платежи с использованием подменного провайдера платёжного шлюза, асинхронная обработка платежа, выдача доступа к курсам после успешной оплаты;
- разработка серверного приложения “notifications” – единая шина уведомлений (in-app, реалтайм, e-mail, SMS), диспетчер событий, периодические рассылки и напоминания;
- разработка серверного приложения “ai_chat_bot” – ИИ-помощник с контекстом курса, потоковая выдача ответов через WebSocket-канал, интеграция с Yandex GPT и Yandex Vector Store, синхронизация содержимого курса в векторное хранилище;
- разработка серверного приложения “core” – подсистема медиа-ассетов с управлением жизненным циклом, абстракция бэкендов хранения (S3, Kinescope, external), серверный приём и фиксация загрузок;
- разработка серверного приложения “admin_panel” – модераторская панель с системой приглашений преподавателей, управлением авторами курсов и публикацией;
- разработка серверного приложения “applications” – заявки на участие в специальных курсах, рассмотрение заявок преподавателем и модератором, выдача доступа без оплаты при одобрении заявки.

Функционал, реализуемый в зоне ответственности исполнителя в рамках общей платформы, заключается в реализации следующих блоков и их взаимодействия:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

“Каталог курсов и карточки курсов” – предоставляет возможность просматривать список опубликованных курсов на платформе, открывать страницу с подробным описанием курса, его автором, длительностью, минимальным возрастом и ценой. Курсы, отмеченные как специальные, в общий каталог не выводятся и доступны только по прямой ссылке от преподавателя.

“Корзина и оплата” – даёт возможность добавить курс в корзину, перейти в неё и оплатить курс. Платежи обрабатываются через подменный провайдер платёжного шлюза. После успешной оплаты пользователю выдаётся доступ к материалам курса с заданным сроком действия. В зоне ответственности исполнителя – часть оплаты и выдачи доступа; ведение состава корзины реализуется исполнителем П.Д. Комковой.

“Специальные курсы и заявки на участие” – обеспечивает альтернативный сценарий получения доступа к курсу без оплаты. Модератор помечает курс как специальный, после чего преподаватель распространяет ссылку на его страницу через внешний канал. Авторизованный пользователь, перешедший по ссылке, попадает на карточку курса и вместо покупки подаёт заявку на участие; если в его профиле не заполнены электронная почта, имя и фамилия, они запрашиваются на этом шаге. Преподаватель и модератор курса видят отдельную вкладку “Заявки” со списком заявок, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. После одобрения курс автоматически появляется на домашней странице ученика и становится доступен в полном объёме.

“Просмотр материалов курса” – предоставляет пользователю возможность просмотреть структуру курса (секции и уроки), а также материал выбранного урока, в том числе видеозаписи, текстовые блоки и графические материалы, размещённые преподавателем.

“Редактор урока” – доступен преподавателям и модераторам и позволяет конструировать страницу урока на основе сетки drag-and-drop из блоков “текст”, “фото” и “видео”. Загрузка видеофайлов выполняется по протоколу с поддержкой возобновления (TUS). В зоне ответственности исполнителя – серверная часть редактора: API создания, изменения и удаления уроков и блоков, выдача предподписанных URL для загрузки и подтверждение загрузки.

“Домашние задания” – предоставляет пользователю возможность начать выполнение работы, отвечать на вопросы с автопроверкой и на задания с развёрнутым ответом, прикреплять файлы, сохранять промежуточные результаты в виде черновика, отправлять работу на проверку, видеть статус каждой задачи и время до дедлайна.

“Проверка домашних заданий” – доступна преподавателям и модераторам, позволяет просмотреть отправленные работы учеников, выставить баллы за задания с развёрнутым ответом и оставить комментарий.

“ИИ-ассистент” – обладает контекстом текущего курса и урока, отвечает на вопросы ученика в формате стриминга, не допускает ответов на темы вне материалов курса, нецензурной или оскорбительной лексики и тем, нарушающих действующее законодательство Российской Федерации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

“Уведомления” – доставляются пользователю по нескольким каналам: всплывающими сообщениями внутри сервиса, единым списком уведомлений с пагинацией, потоком событий в реальном времени, по электронной почте и SMS.

“Расписание занятий” – позволяет пользователю просмотреть расписание онлайн-вебинаров и дедлайны домашних заданий по приобретённым курсам. В зоне ответственности исполнителя – часть расписания, относящаяся к домашним заданиям.

“Модераторская панель” – доступна пользователям с ролью “модератор”, обеспечивает приглашение преподавателей по электронной почте, управление списком авторов курсов, публикацию и снятие курса с публикации.

“Подсистема медиа-ассетов” – обеспечивает единый жизненный цикл загруженных пользователями файлов: создание ассета в статусе ожидания загрузки, выдача предподписанного URL, фиксация готовности ассета, учёт ссылок, периодическая очистка зависших и неиспользуемых ассетов.

3.2. Эксплуатационное назначение программы

Образовательная онлайн-платформа “Профессия” должна предоставить пользователям возможность централизованно изучать платные и специальные курсы, участвовать в онлайн-вебинарах, выполнять домашние задания и получать помощь от ИИ-помощника в контексте текущего урока.

Основными конечными потребителями функционала, реализуемого исполнителем, являются:

- учащиеся, использующие приложения `courses`, `homeworks`, `payments`, `notifications`, `ai_chat_bot`, `applications` при просмотре каталога курсов, оплате курсов, выполнении домашних заданий, получении уведомлений и работе с ИИ-помощником;
- преподаватели и авторы курсов, использующие приложения `courses` и `homeworks` для подготовки материалов курса, домашних заданий и проверки работ учеников, а также приложение `notifications` в части автоматических напоминаний и рассылок по курсу;
- модераторы платформы, использующие приложение `admin_panel` для приглашения преподавателей, управления авторами курсов, публикации курсов и установки признака “специальный курс”, а также приложение `applications` для рассмотрения заявок на специальные курсы.

Предполагается, что использоваться сервис будет круглогодично, без сезонных всплесков активности пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Настоящий раздел детализирует требования к составу выполняемых функций в зоне ответственности исполнителя С.М. Павлычева.

1. Каталог и содержимое курсов (приложение **courses**).

- Реализация модели `Course` с полями `course_id` (UUID), `title`, `sub_title`, `description`, `slug` [49], `price`, `image`, авторами (ManyToMany к `User`), типом (`draft` или `published`), идентификаторами внешних сервисов (`kinescope_folder_id`, `yandex_vs_id`), параметрами обучения (`starts_at`, `duration_weeks`, `min_age`) и признаком `soft-delete`.
- Реализация моделей `Section` и `Lesson` с автоинкрементируемыми порядковыми номерами в пределах родителя; поле `Lesson.document` хранит JSON-документ с подставленными URL медиа из объектного хранилища.
- Реализация моделей `Homework`, `Question` (с `correct_ans` и `answer_options` для автопроверки) и `Task` (с развёрнутым ответом). Поле `Homework.max_points` пересчитывается как агрегат от вложенных вопросов и задач.
- Реализация модели `PurchasedCourse` – связь `User` × `Course` × `Payment` с `access_expires_at`.
- Эндпоинты публичного лендинга: `GET /api/landing/courses/` с кэшированием в `Redis` с временем жизни не менее 600 секунд.
- Эндпоинты пользовательского сервиса: `GET /api/my-courses/`, `GET /api/my-content/`, `GET /api/my-schedule/`. В составе расписания исполнитель отвечает за элементы, относящиеся к домашним заданиям (дедлайны).
- Полный CRUD [9] по курсам, секциям, урокам, домашним заданиям, вопросам и задачам с проверкой ролей: создание – модератор, редактирование – модератор или автор курса, чтение – согласно ролевой модели Приложения 2.
- Сигналы: при изменении домашнего задания – публикация событий уведомлений (новая домашка, изменение дедлайна) и планирование Celery-напоминаний за 24 часа и 1 час до дедлайна; при удалении – отмена напоминаний и инвалидация кэшей.

2. Домашние задания и попытки (приложение **homeworks**).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Реализация модели Attempt с уникальностью одной попытки на ученика для каждого домашнего задания; статусы: draft, submitted, reviewed. Поля: send_at, grade, reviewed_by, reviewed_at.
- Реализация моделей QuestionAnswer (с автопроверкой и статусом для UI), TaskAnswer (с развёрнутым ответом) и TaskReview (один к одному с TaskAnswer, поля reviewer, comment длиной не более 1500 знаков, points).
- Сервис AttemptService.get_or_create_draft должен атомарно получать или создавать черновик попытки, в который пишутся промежуточные ответы.
- Сервис AttemptService.submit должен валидировать payload (совпадение attempt_id), проверять статус попытки (только draft), валидировать готовность приложенных файлов через core.AssetUsage, запускать сервис AutocheckService для вопросов с заданным правильным ответом, рассчитывать итоговый балл и сохранять send_at и grade.
- Сервис ReviewService должен поддерживать просмотр преподавателем ответов на задания, выставление баллов за задания с развёрнутым ответом и комментарии; уведомление ученика выполняется через диспетчер notifications.NotificationDispatcher.
- Эндпоинты:
 - 2.1. GET/POST /api/courses/<slug>/homeworks/<hw_slug>/attempt/;
 - 2.2. POST /api/courses/<slug>/homeworks/<hw_slug>/attempt/submit/;
 - 2.3. GET /api/courses/<slug>/attempts/<attempt_id>/;
 - 2.4. POST /api/courses/<slug>/attempts/<attempt_id>/review/;
 - 2.5. PATCH /api/courses/<slug>/attempts/<attempt_id>/review/;
 - 2.6. GET /api/my-homeworks/.

3. Заказы и платежи (приложение payments).

- Реализация модели Payment с полями total_sum, status (pending, approved, success, failed, refunded), mock_yookassa_id, mock_payment_url, paid_at и модели PaymentItem (payment × course × price, уникальность пары).
- Реализация подменного сервиса платёжного шлюза MockYooKassaService с success-rate приблизительно 80 %.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Асинхронная обработка платежа через Celery-задачу `process_payment_task` с числом повторов до 5 и задержкой 15 секунд.
- При успехе платежа должна быть создана запись `PurchasedCourse` с `access_expires_at`, рассчитанным по политике курса.
- Эндпоинты:
 - 3.1. POST `/api/carts/pay/`;
 - 3.2. GET `/api/payments/`;
 - 3.3. GET `/api/payments/<payment_id>/`.

4. Уведомления (приложение `notifications`).

- Реализация модели `Notification` с типами `personal`, `course`, `system` и связью `read_by` (`ManyToMany`).
- Каналы доставки:
 - 4.1. In-app: GET `/api/notifications/` (cursor pagination), POST `/api/notifications/read-all/`;
 - 4.2. Realtime через Server-Sent Events [52]: GET `/api/notifications/sse/?token=...` со стримингом событий из RabbitMQ topic exchange `notifications` (роутинг-ключи `user.{id}`, `course.{id}`, `system.all`, `webinar.{id}`); heartbeat каждые 30 секунд; до 5 повторных попыток подключения к RabbitMQ;
 - 4.3. E-mail через стандартный Django mail backend (SMTP), включая массовые рассылки по курсу и системным уведомлениям;
 - 4.4. SMS через Notificore (`notification_utils`).
- Шина событий `NotificationDispatcher` с обработчиками `CourseUpdatedEvent`, `AuthorActionEvent`, `NewHomeworkEvent`, `DeadlineChangedEvent`, `WebinarScheduledEvent`, `WebinarStartedEvent`.
- Celery-задачи: `publish_event_async`, `send_personal_notification`, `send_course_notification`, `send_system_notification`, `send_single_email`, `send_mass_course_email`, `send_mass_system_email`, `send_webinar_scheduled_notification`, `send_webinar_started_notification`.

5. ИИ-помощник (приложение `ai_chat_bot`).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Реализация моделей: Session (user × course), Chat (session, title), Message (chat, role ∈ {user, assistant}, content длиной не более 1000 символов, упорядочивание по created_at).
- WebSocket-эндпоинт ws/api/courses/<course_slug>/ai/chat/ (ChatConsumer) с обязательной проверкой JWT (через query-параметр token или заголовок Authorization).
- Поддерживаемые типы сообщений:
 - 5.1. Запросы клиента: StartNewChatRequest, DeleteChatRequest, GetHistoryRequest, SendMessageRequest;
 - 5.2. Ответы сервера: ChatCreatedMessage, ChatDeletedMessage, HistoryReceivedMessage, StartingAnswerMessage, StreamingResponseMessage (поток токенов), FinishingAnswerMessage, ErrorMessage.
- Сервис YandexChatAIService должен обеспечивать стриминг ответов модели Yandex GPT [62] с семафором ограничения параллелизма; работу с историей чата.
- Сервис YandexKnowledgeAIService должен загружать содержимое курса в Yandex Vector Store [58] (метод RAG [42]) при создании или обновлении курса; синхронизация выполняется Celery-задачей synchronize_course_context.
- Модерация ответов: ИИ не должен отвечать на нецензурные, оскорбительные темы, темы, не относящиеся к материалам курса, и темы, нарушающие действующее законодательство Российской Федерации.

6. Подсистема медиа-ассетов (приложение core).

- Реализация модели MediaAsset с полями: storage_backend (s3, kinescope, external), storage_key, метаданные (original_filename, mime_type, size_bytes), status (pending, ready, deleted), visibility (private, course_paid, public), owner, ref_count, unreferenced_since, storage_meta (JSON). Должны быть установлены индексы для очистки и поиска.
- Реализация модели AssetUsage (generic-relation content_type + object_id к хост-объекту: задача, урок, курс, пользователь, вебинар) с указанием роли (task_attachment, homework_material, lesson_block, course_cover, webinar_recording, user_avatar, whiteboard_pdf).
- Сервис AssetService должен реализовать:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 6.1. `create_pending_asset` – создание записи с проверкой intent-политик (максимальный размер, allow-list MIME-типов, видимость по умолчанию, бэкенд по умолчанию);
- 6.2. `issue_upload_url` – выдача предподписанного URL загрузки;
- 6.3. `commit_asset` – переход `pending` → `ready` после подтверждения загрузки клиентом или асинхронным событием.
- Бэкенды хранения должны реализовать единый интерфейс `build_storage_key`, `issue_post`, `build_public_url`, `delete_object`:
 - 6.1. `S3Backend` – предподписанный POST в Yandex Object Storage;
 - 6.2. `KinescopeBackend` – загрузка по URL во внешний видеохостинг;
 - 6.3. `ExternalBackend` – внешние ссылки.
- Worker API: `commit_by_id`, `find_orphaned`, `sweep_pending`, `physical_delete`.
- Celery-задачи: `commit_pending_asset`, `delete_asset_from_storage`, `sweep_orphaned_assets` (grace 7 дней), `sweep_pending_assets` (TTL 24 часа), `poll_s3_upload_events` (опрос SQS-очереди событий S3).
- Эндпоинты: POST `/api/uploads/initiate/`, GET `/api/uploads/<asset_id>/status/`.

7. Модераторская панель (приложение `admin_panel`).

- Реализация модели `Invitation` – token длиной 64 знака, `email`, `invited_by`, `expires_at` (TTL 3 суток), `used_at`; статусы `pending`, `used`, `expired`.
- Эндпоинты:
 - 7.1. GET `/api/admin-panel/teachers/`;
 - 7.2. POST `/api/admin-panel/invites/send/`;
 - 7.3. GET `/api/admin-panel/invites/`;
 - 7.4. POST `/api/admin-panel/invites/validate/`;
 - 7.5. POST `/api/admin-panel/invites/register/`;
 - 7.6. POST `/api/admin-panel/courses/<slug>/add-author/`;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 7.7. DELETE /api/admin-panel/courses/<slug>/remove-author/;
- 7.8. POST /api/admin-panel/courses/<slug>/publish/;
- 7.9. POST /api/admin-panel/courses/<slug>/unpublish/.

- Приглашение преподавателя должно содержать одноразовый токен с ограниченным сроком действия (3 суток); по истечении срока приглашение должно автоматически переходить в статус `expired`.

8. Заявки на специальные курсы (приложение `applications`).

- Реализация модели `CourseApplication` со статусами `pending`, `approved`, `rejected`; уникальность по паре `user × course` для активной заявки.
- Подача заявки должна быть доступна только пользователям с ролью “ученик”. Пользователи с ролями “преподаватель” и “модератор” не имеют права подавать заявки.
- Если в профиле ученика на момент подачи заявки не заполнены электронная почта, имя и фамилия, серверная часть должна потребовать их ввода и сохранить в профиль до создания заявки.
- Преподаватель курса и модератор должны иметь доступ к списку всех поданных заявок на отдельной вкладке “Заявки” страницы курса с указанием статуса, даты подачи и электронной почты подателя.
- Преподаватель курса и модератор должны иметь возможность изменить статус заявки с `pending` на `approved` или `rejected`. Обратные переходы и переходы из терминальных статусов запрещены.
- При переводе заявки в статус `approved` система должна автоматически выдать пользователю доступ к материалам курса в полном объёме без оплаты (создаётся запись `PurchasedCourse`); уведомление об одобрении должно быть доставлено пользователю по штатным каналам.
- При переводе заявки в статус `rejected` доступ к курсу не выдаётся; уведомление об отклонении должно быть доставлено пользователю по штатным каналам.

9. Общие технические требования к серверной части (в зоне ответственности).

Реализация серверной части в зоне ответственности должна обеспечивать:

- надёжную обработку запросов от клиентского приложения по перечисленным выше эндпоинтам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- чёткое разделение ролей пользователей в соответствии с ролевой моделью, описанной в Приложении 2 общего технического задания;
- выполнение SQL-запросов к базе данных через ORM [35] Django, поддержку миграций средствами Django Migrations;
- конфигурацию подключений ко всем внешним сервисам (Yandex GPT, Yandex Vector Store, Kinescope, RabbitMQ, Redis, объектное хранилище, SMTP, Notificore) через переменные окружения;
- асинхронную обработку фоновых задач через очередь сообщений (брокер RabbitMQ [41], исполнитель Celery [8]), с расписанием периодических задач:
 - 9.1. `apps.core.meta_management.tasks.poll_s3_upl` – опрос SQS-очереди S3-событий каждые 30 секунд;
 - 9.2. `apps.core.meta_management.tasks.sweep_pendi` – удаление зависших pending-ассетов каждые 600 секунд (TTL 24 часа);
 - 9.3. `apps.core.meta_management.tasks.sweep_orpha` – физическое удаление неиспользуемых ассетов каждые 3600 секунд (grace 7 дней);
- кэширование часто запрашиваемых данных в Redis с разделением на три уровня по времени жизни:
 - 9.1. `default` – 600 секунд (общие данные);
 - 9.2. `hot` – 60 секунд (инвалидация при изменении);
 - 9.3. `cold` – 3600 секунд (расписание, лендинг);
- реалтайм-канал для ИИ-чата (WebSocket) и для уведомлений (Server-Sent Events);
- покрытие функциональности тестами в `apps/<app>/tests/`.

10. API для управления сущностями в зоне ответственности.

Система должна предоставлять REST API для управления сущностями: курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, попытки, платежи, уведомления, медиа-ассеты, приглашения преподавателей, заявки на специальные курсы. Для каждой сущности (при необходимости) сервер должен предоставлять эндпоинты создания, чтения, редактирования, удаления и проверки прав доступа.

API должно обеспечивать:

- обмен данными в формате JSON;
- стандартизированную структуру ответов сервера и стандартные коды состояния HTTP;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- описание API в формате OpenAPI 3.0 и интерактивную документацию (Swagger UI) с тегами `courses`, `homeworks`, `payments`, `notifications`, `ai_chat_bot`, `core`, `admin_panel`, `applications`.

11. Логирование.

- В составе серверной части в зоне ответственности должна быть реализована синхронная `middleware RequestTimingMiddleware`, обеспечивающая цветной лог по каждому HTTP-запросу: метод, путь, статус, длительность; запросы длительностью более 0,5 секунды должны подсвечиваться красным.
- Срок хранения логов определяется конфигурацией хостинга и средств сбора журналов Docker.

4.1.2. Требования к организации входных данных

- Все действия пользователя инициируются нажатием на активные элементы интерфейса (кнопки, зоны ввода, иконки). Каждый такой элемент вызывает либо предопределённое действие в рамках интерфейса, либо строго определённый HTTP-запрос или WebSocket-сообщение к серверу, соответствующее одному из описанных в API маршрутов.
- На стороне серверной части реализована обработка только утверждённых маршрутов в зоне ответственности.
- Входные данные, относящиеся к зоне ответственности исполнителя, должны соответствовать Таблице 1 настоящего технического задания.

Таблица 1 — Ограничения на входные данные в зоне ответственности исполнителя

Название	Тип	Способ ввода	Тип поддержания корректности	Ограничения
Файл к домашнему заданию или уроку	Файл	Локальная загрузка устройства	с Ошибка	Размер файла документа (docs / pdf / pptx) не более 1 ГБ
Видеозапись	Файл	Локальная загрузка устройства, протокол TUS	с Ошибка	Размер видеофайла MP4 не более 50 ГБ
Название файла	Строка	Текстовое поле ввода	Ошибка	Имеет формат <name>.<extension>
Сообщение ИИ-помощнику	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Длина не более 1000 символов
Комментарий преподавателя к ответу	Строка	Текстовое поле ввода	Ограничение	Длина не более 1500 символов
Цена курса	Число	Поле ввода	Ограничение	Неотрицательное; от 0 до 1 000 000 рублей

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Название	Тип	Способ ввода	Тип поддержания корректности	Ограничения
Электронная почта преподавателя в приглашении	Строка	Текстовое поле ввода	Ошибка	Имеет формат xxx@yyy.<extension>
Токен приглашения	Строка	Серверное API / параметр URL	Ошибка	Длина 64 знака; срок действия не более 3 суток

4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Выходными данными являются ответы серверной части на HTTP-запросы и WebSocket-сообщения клиента в формате JSON и Server-Sent Events.
2. Выходные данные должны обновляться при изменении соответствующих сущностей в базе данных и инвалидировать кэш Redis в случаях, описанных в п. 4.1.1.
3. Выходные данные стриминговых эндпоинтов ИИ-помощника передаются по мере генерации модели токенов, без предварительной буферизации.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

1. Сервер, соответствующий рекомендуемым требованиям к серверному оборудованию, должен отвечать на запрос не более чем за 2 секунды для 95-го перцентиля распределения времени отклика при штатной нагрузке. Допускается превышение указанного значения для эндпоинтов потокового вывода ИИ-помощника, для которых нормируется время до получения первого токена ответа (не более 3 секунд).
2. Время доставки уведомления в реальном времени по каналу Server-Sent Events от момента публикации серверного события до отображения у клиента не должно превышать 3 секунд для 95-го перцентиля при штатной нагрузке.
3. Время обработки платежа в подменном сервисе платёжного шлюза должно составлять не более 30 секунд при штатной нагрузке, включая до 5 повторов задачи process_payment_task.
4. Длительность пересинхронизации содержимого курса в Yandex Vector Store при изменении урока должна составлять не более 60 секунд для одного курса при штатной нагрузке.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Интерфейсные требования в зоне ответственности относятся к частям пользовательского интерфейса, обслуживаемым перечисленными выше серверными приложениями. Конкретные

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

требования к визуальному оформлению определены в макетах Figma, разрабатываемых исполнителем П.Д. Комковой, и в общем техническом задании (п. 4.1.5).

4.2. Требования к надёжности

4.2.1. Требования к бесперебойной работе программы

1. Серверная часть в зоне ответственности не должна аварийно завершаться при некорректных действиях пользователя. Ошибки уровня приложения должны быть корректно обработаны и возвращены клиенту в стандартизированной структуре с корректным HTTP-кодом.
2. Сообщения, не обработанные серверной частью корректно с первой попытки, должны переотправляться через очередь Celery с настроенным числом повторов. В частности, обработка платежа, отправка уведомлений по e-mail и SMS, синхронизация содержимого курса в Yandex Vector Store, физическое удаление ассета из хранилища, рассылка напоминаний о дедлайнах выполняются через Celery с повторными попытками.
3. При обрыве канала Server-Sent Events серверная часть должна корректно завершать стрим и при последующем подключении клиента возобновлять доставку с актуального состояния очереди событий.
4. При сбое подключения к WebSocket-каналу ИИ-чата серверная часть должна корректно обрабатывать коды закрытия соединения и не накапливать “брошенные” контексты.
5. Сбой в работе одного из внешних сервисов (Yandex GPT, Yandex Vector Store, Kinescope, SMTP, Notificore, RabbitMQ, объектное хранилище) не должен приводить к недоступности всей серверной части: соответствующие эндпоинты возвращают пользователю интерпретируемое сообщение об ошибке.
6. Для устойчивой работы разрабатываемого приложения в зоне ответственности необходимо обеспечить проверку входных данных, бесперебойное подключение к сети Интернет и регулярное обновление информации.

4.3. Условия эксплуатации

Специальных требований к условиям эксплуатации не предъявляется. Условия эксплуатации совпадают с указанными в общем техническом задании.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Требования к составу и параметрам технических средств в зоне ответственности исполнителя совпадают с указанными в общем техническом задании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Серверная часть в зоне ответственности должна быть разработана на языке Python с использованием фреймворка Django (включая Django REST Framework и Django Channels), брокера задач Celery с RabbitMQ, кэша и канального слоя Redis, веб-сервера Daphne для ASGI. В качестве реляционной базы данных используется PostgreSQL; для хранения файлов – S3-совместимое объектное хранилище. Для хранения видеозаписей применяется внешний видеохостинг Kinescope с защищённым воспроизведением (DRM [16]).

Версионирование и актуализация кода в зоне ответственности осуществляется с использованием сервиса GitHub.

Конкретный перечень и версии библиотек серверной части фиксируются в файле `backend/requirements.txt` репозитория проекта.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке совпадают с указанными в общем техническом задании.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению совпадают с указанными в общем техническом задании.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [12]).
3. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [13]).
4. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [14]).
5. “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника“. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

1. Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).
2. Документация сдаётся в формате PDF.
3. Пояснительная записка должна быть загружена в систему “Антиплагиат” через ЛМС НИУ ВШЭ.
4. Не позднее 11.05.2026 все материалы курсового проекта должны быть загружены отдельными файлами в проект дисциплины “Курсовой проект” в личном кабинете информационной образовательной среды SmartLMS НИУ ВШЭ.
Состав итоговой документации для программных проектов:

- Пояснительная записка с титульным листом (проверяется в системе “Антиплагиат”);
- Техническое задание (общее командное и индивидуальное на каждого исполнителя);
- Руководство оператора и руководство программиста;
- Программа и методика испытаний (общая командная и индивидуальная на каждого исполнителя);
- Текст программы со ссылкой на репозиторий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данного курсового проекта расчёт экономической эффективности не предусмотрен. Однако при коммерческом распространении разработанного программного обеспечения потенциально возможен высокий спрос на приложение со стороны крупных заказчиков, представленных на различных образовательных платформах.

6.2. Предполагаемая потребность

Предполагаемая потребность заключается в удобной и безопасной платформе, на которой учащиеся могут изучать структурированные курсы под руководством живого преподавателя, а родители несовершеннолетних учащихся могут контролировать прогресс и оплачивать курсы. Дополнительно платформа закрывает потребность преподавателей в инструменте, объединяющем подготовку материалов курса, проведение вебинаров с интерактивной доской, проверку домашних заданий и работу с прогрессом учеников в одном решении.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

Для оценки преимуществ проекта было проведено сравнение функциональных характеристик “Профессии” с рядом аналогов: Умскул, Профиматика, EGELand, Stepik, SkillBox, Russmo, 100-балльный, Фоксфорд, ЯПрактикум, SkillFactory.

Анализ используемых конкурентами инструментов и языков программирования для реализации платформы не проводился, так как используемые в данном проекте технологии являются частью технического задания и описаны в п. 4.5.

При обзоре аналогов были выявлены следующие значимые критерии для сравнительного анализа.

6.3.1. Регистрация и вход в учётную запись

- 1. Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля.** Базовый способ создания и использования учётной записи. Применяется в подавляющем большинстве платформ.
- 2. Регистрация и вход с использованием VK ID.** Авторизация через сервис VK ID без передачи пароля. Сокращает время на регистрацию и снижает барьер входа для русскоязычной аудитории.
- 3. Регистрация и вход с использованием Yandex ID.** Авторизация через сервис Yandex ID. Удобно для пользователей экосистемы “Яндекс”.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. **Вход по номеру телефона и паролю.** Альтернативный способ входа без привязки к электронной почте. Полезен для аудитории, которая не использует электронную почту регулярно.
5. **Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер.** Подтверждение чувствительных операций (смена контактов, восстановление пароля, регистрация преподавателя) через одноразовый код в Telegram-боте. Повышает уровень безопасности учётной записи без дополнительных платных сервисов SMS-провайдера.

6.3.2. ИИ-помощник

1. **Наличие ИИ-помощника.** Встроенный программный модуль, отвечающий на вопросы ученика по курсу. Сокращает время преподавателя на типовые вопросы и сопровождает ученика в режиме “24×7”.
2. **Наличие у помощника контекста урока.** ИИ-помощник обращается к содержимому конкретного курса и урока перед ответом, а не отвечает только на основе общих знаний модели. Это повышает релевантность ответов.
3. **Стриминговая выдача ответов ИИ.** Ответ возвращается ученику по мере генерации токенов, а не одним блоком в конце. Снижает воспринимаемое время ожидания и позволяет прервать ответ при необходимости.
4. **Строгие ограничения деятельности ИИ-агента (модерация ответов).** ИИ не отвечает на нецензурные, оскорбительные темы, а также на темы, не относящиеся к материалам курса, и не нарушает законодательство Российской Федерации. Снижает репутационные и юридические риски платформы.

6.3.3. Интерактивная доска

1. **Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени.** Все участники вебинара видят одно и то же состояние доски и могут одновременно влиять на её содержимое. Базовый критерий пригодности доски для группового занятия.
2. **Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета.** Минимальный инструментарий для объяснения задач, разбора текста и графических иллюстраций.
3. **Размещение текстовых полей и геометрических фигур.** Позволяет преподавателю строить аккуратные схемы, размечать чертежи и визуализировать определения, не используя сторонние графические редакторы.
4. **Размещение фрагментов программного кода.** Преподаватель может писать на доске оформленные блоки кода с моноширинным шрифтом. Критично для занятий по программированию и информатике.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. **Построение графиков функций.** Встроенный инструмент построения графиков по формуле. Полезен для занятий по математике и физике без переключения на сторонние сервисы.
6. **Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов.** После размещения объект остаётся редактируемым: его можно переместить, изменить размеры, удалить. Позволяет строить и переиначивать конструкции по ходу занятия.
7. **Сохранение итога работы с доской в виде PDF.** По окончании вебинара состояние доски экспортируется в PDF и автоматически привязывается к записи занятия. Ученики получают конспект урока без дополнительных действий со стороны преподавателя.

6.3.4. Видеосвязь и встречи

1. **Встроенная видеосвязь в платформу.** Вебинар запускается прямо из карточки урока без переключения на сторонние сервисы. Снижает порог входа и устраняет риски использования платформ, не одобренных заказчиком.
2. **Запись встречи в видеоформате.** По окончании вебинара его запись сохраняется и становится доступной для повторного просмотра. Решает проблему пропусков занятий по уважительным причинам.
3. **Привязка записи к уроку.** Запись прикрепляется к конкретному уроку курса и видна на его странице. Снимает необходимость отдельно искать записи в облачных хранилищах.
4. **Защищённое воспроизведение записи (DRM).** Записи воспроизводятся через DRM-плеер внешнего видеохостинга. Существенно снижает риск утечки и пиратского распространения учебных материалов.
5. **Поддержка чата в режиме реального времени.** Текстовый канал внутри встречи для вопросов и ссылок без прерывания преподавателя голосом.

6.3.5. Уведомления

1. **Email-уведомления.** Доставка уведомлений по электронной почте. Стандартный канал для регистрации, восстановления пароля, оповещений о покупке курса.
2. **Уведомления внутри платформы.** Всплывающие сообщения и единый список уведомлений с пагинацией. Не зависят от настроек браузера и почтовых фильтров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. **Уведомления о новых материалах и записях.** Ученик получает оповещение о выходе нового урока или появлении записи прошедшего вебинара. Сокращает время на самостоятельный поиск изменений в курсе.
4. **Уведомления о дедлайнах домашних заданий.** Автоматические напоминания за 24 часа и за 1 час до дедлайна. Снижает долю несданных в срок работ.

6.3.6. Домашние задания

1. **Прикрепление материалов к заданию.** Возможность для преподавателя приложить к заданию исходный текст, схему или дополнительные материалы.
2. **Сохранение черновиков перед сдачей.** Промежуточные ответы ученика сохраняются автоматически, что позволяет вернуться к работе позже без потери прогресса.
3. **Автоматическая проверка для тестов.** Задачи с заранее заданным правильным ответом проверяются автоматически. Снижает рутинную нагрузку на преподавателя.
4. **Ручное выставление оценки.** Задачи с развёрнутым ответом проверяются преподавателем вручную, с возможностью оставить комментарий.
5. **Напоминания студентам и преподавателю.** Автоматические напоминания о приближающемся дедлайне и о необработанных проверяющим работах.
6. **Привязка оценки к прогрессу курса.** Результаты проверки засчитываются в общий прогресс прохождения урока. Создаёт у ученика прозрачную картину собственной успеваемости.

6.3.7. Материалы урока, доступные пользователю

1. **Загрузка видео-файлов преподавателем.** Возможность размещать произвольные видеоматериалы (записи лекций, разборов задач) в составе урока.
2. **Загрузка текстовых файлов преподавателем.** Размещение текстовых конспектов, методичек и условий задач.
3. **Загрузка PDF, PPTX и других материалов преподавателем.** Прикрепление к уроку готовых конспектов, презентаций и иных учебных материалов в произвольных форматах.
4. **Возможность редактировать урок преподавателем.** Встроенный редактор урока с конструированием страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“ по сетке drag-and-drop. Не требует знания вёрстки или работы со сторонними редакторами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. **Трекер прогресса отдельного урока.** Прогресс по уроку рассчитывается на основании просмотра материала и сдачи всех домашних заданий урока с настраиваемым порогом завершения.
6. **Трекер прогресса курса.** Совокупный прогресс прохождения курса как доля пройденных уроков от общего числа.

6.3.8. Особые сценарии и записи на курс

1. **Специальные курсы по приглашению.** Курс, помеченный модератором как специальный, не отображается в общем каталоге и доступен только по прямой ссылке преподавателя. Ученик подаёт на него заявку, преподаватель и модератор рассматривают её, и при одобрении курс становится доступен ученику без оплаты. Позволяет проводить закрытые программы по запросу заказчика без необходимости создания отдельного приватного контура платформы.
2. **Подача и рассмотрение заявок на курс.** Отдельная вкладка “Заявки” на странице специального курса для преподавателя и модератора, в которой каждая заявка может быть одобрена или отклонена. Заявка не требует от ученика заполнения отдельной анкеты, кроме электронной почты, имени и фамилии (если они не были заполнены ранее в профиле).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2 — Сравнение с отечественными и зарубежными аналогами

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Russmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
Регистрация, вход в учётную запись	Регистрация и вход с использованием электронной почты и пароля	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Регистрация и вход с использованием VK ID	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-
	Регистрация и вход с использованием Yandex ID	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
	Вход по номеру телефона и паролю	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
	Двухфакторное подтверждение действий через мессенджер	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИИ-помощник	Наличие ИИ-помощника	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-
	Наличие у помощника контекста урока (RAG)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Стриминговая выдача ответов ИИ	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
	Строгие ограничения деятельности ИИ-агента, в т.ч. модерация ответов	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Интерактивная доска	Совместная работа нескольких пользователей в реальном времени	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Произвольное письмо и рисование с выбором толщины и цвета линии	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Размещение текстовых полей и геометрических фигур	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Размещение фрагментов программного кода	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Построение графиков функций	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Конфигурация, перемещение и изменение созданных объектов на доске	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сохранение итога работы с доской в виде PDF	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
	Встроенная видеосвязь в платформу	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Rusmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
Видеосвязь и встречи	Запись встречи в видеоформате	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+
	Привязка записи к уроку	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+
	Защищённое воспроизведение записи (DRM)	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
	Поддержка чата в режиме реального времени	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Уведомления	Email-уведомления	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Уведомления внутри платформы	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+
	Уведомления о новых материалах и записях	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+
	Уведомления о дедлайнах домашних заданий	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Домашние задания	Прикрепление материалов к заданию	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Сохранение черновиков перед сдачей	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Автоматическая проверка для тестов	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ручное выставление оценки	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
	Напоминания студентам и преподавателю	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-
	Привязка оценки к прогрессу курса	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+
Материалы урока, доступные пользователю	Загрузка видео-файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
	Загрузка текстовых файлов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Загрузка PDF / PPTX / других материалов преподавателем	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Возможность редактировать урок преподавателем (drag-and-drop)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Трекер прогресса отдельного урока	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Группа	Функциональная характеристика	“Профессия”	Умскул	Профиматика	EGELand	Stepik	SkillBox	Rusmo	100-балльный	Фоксфорд	ЯПрактикум	SkillFactory
	Трекер прогресса курса	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Особые сценарии и записи на курс	Специальные курсы по приглашению (скрыты в каталоге)	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подача и рассмотрение заявок на курс	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.9. Основные конкуренты

Анализ показал, что основными конкурентами для разрабатываемого приложения являются:

- в качестве платформы-агрегатора курсов – ЯПрактикум, поскольку платформа предоставляет широкий выбор курсов, реализует функцию ИИ-помощника и предоставляет пользователю возможность гибкой работы с содержанием курсов и домашними заданиями;
- в качестве платформы для обучения школьников – Фоксфорд, поскольку, помимо стандартных функций, платформа имеет встроенную интерактивную онлайн-доску и встроенного ИИ-помощника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Стадии и этапы разработки определены в соответствии с ГОСТ 19.102-77 [2] и согласованы с общим техническим заданием команды.

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Таблица 3 — Стадии и этапы разработки в зоне ответственности исполнителя С.М. Павлычева

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Совместная с командой постановка задачи; сбор теоретических материалов; анализ предметной области в части управления курсами, домашних заданий, платежей и реалтайм-уведомлений	До 13.11.2024
	Разработка технического задания	Совместная с командой разработка общего технического задания; разработка индивидуального технического задания на части courses, homeworks, payments, notifications, ai_chat_bot, core, admin_panel, applications	До 20.11.2024
	Согласование технического задания	Согласование индивидуального и общего технического задания с научным руководителем; загрузка ТЗ в SmartLMS	До 16.12.2024
Рабочий проект	Разработка приложения courses	Программирование и отладка моделей Course, Section, Lesson, Homework, Question, Task, PurchasedCourse; CRUD-эндпоинты по всем сущностям; лендинг и пользовательский сервис; сигналы и кэширование; планирование напоминаний о дедлайнах	До 31.03.2026
	Разработка приложения homeworks	Программирование и отладка моделей Attempt, QuestionAnswer, TaskAnswer, TaskReview; сервисов AttemptService, AutocheckService, ReviewService; эндпоинтов работы с черновиками, отправки и проверки попыток	До 31.03.2026
	Разработка приложения payments	Программирование и отладка моделей Payment, PaymentItem; подменного сервиса платёжного шлюза MockYooKassaService; асинхронной задачи process_payment_task; выдачи доступа к курсам после успешной оплаты	До 31.03.2026
	Разработка приложения notifications	Программирование и отладка модели Notification; диспетчера событий NotificationDispatcher; SSE-стрима из RabbitMQ topic exchange notifications; e-mail- и SMS-каналов; периодических Celery-задач уведомлений	До 31.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

31
RU.17701729.12.17-01 ТЗ 01-3

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
	Разработка приложения ai_chat_bot	Программирование и отладка моделей Session, Chat, Message; WebSocket-эндпоинта ChatConsumer; сервисов YandexChatAIService (стриминг Yandex GPT) и YandexKnowledgeAIService (RAG в Yandex Vector Store); Celery-задачи synchronize_course_context	До 31.03.2026
	Разработка приложения core	Программирование и отладка моделей MediaAsset, AssetUsage; сервисов AssetService (create_pending_asset, issue_upload_url, commit_asset); бэкендов S3Backend, KinescopeBackend, ExternalBackend; периодических задач очистки ассетов; опроса SQS S3-событий; эндпоинтов инициации и подтверждения загрузки	До 31.03.2026
	Разработка приложений admin_panel и applications	Программирование и отладка модели Invitation и системы приглашений преподавателей; управления авторами курсов и публикацией; модели CourseApplication и логики рассмотрения заявок на специальные курсы с автоматической выдачей доступа при одобрении	До 31.03.2026
	Сдача основной части кода	Сдача основной части кода в SmartLMS; согласование с научным руководителем	До 02.04.2026
Разработка программной документации	Подготовка комплекта документов	Разработка индивидуальной программной документации в части зоны ответственности: техническое задание, программа и методика испытаний, фрагменты пояснительной записки, относящиеся к приложениям courses, homeworks, payments, notifications, ai_chat_bot, core, admin_panel, applications	До 31.03.2026
	Актуализация ТЗ	Переработка индивидуального технического задания на основании реализованной кодовой базы и актуального состояния ветки develop; уточнение зоны ответственности по итогам разработки	До 31.03.2026
Испытания программы	Подготовка испытаний	Разработка, согласование и утверждение индивидуальной программы и методики испытаний для приложений зоны ответственности; подготовка тестовых данных и сценариев для интеграционных тестов с RabbitMQ, Redis, Yandex GPT и Yandex Vector Store	До 31.03.2026
	Проведение испытаний	Проведение функционального и нагрузочного тестирования эндпоинтов; проверка интеграций с Yandex GPT, Yandex Vector Store, Kinescope,	До 31.03.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки
		RabbitMQ, SMTP, Notificore; проверка корректности рассылок уведомлений по нескольким каналам	
	Корректировка по результатам испытаний	Корректировка кода по результатам испытаний; повторное тестирование изменённых сценариев	До 31.03.2026
Внедрение	Подготовка и передача программы	Совместное с командой представление разработанного программного продукта научному руководителю	До 27.04.2026
	Загрузка отчётной документации в SmartLMS	Загрузка индивидуального технического задания, индивидуальной программы и методики испытаний и иных индивидуальных отчётных документов в SmartLMS	До 11.05.2026
	Загрузка отчёта в “Антиплагиат”	Загрузка отчёта из системы “Антиплагиат” в блок «Задание 2. Загрузите сюда отчёт из антиплагиата» в ЛМС НИУ ВШЭ	До 12.05.2026
	Подготовка и загрузка презентации	Подготовка фрагментов презентации, относящихся к зоне ответственности; совместная с командой компоновка итоговой презентации; загрузка презентации в SmartLMS	До 20.05.2026
	Защита	Защита программного продукта комиссии в составе команды; представление зоны ответственности	25.05.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и программная документация) в зоне ответственности исполнителя должен быть завершён не позднее 11.05.2026 в соответствии с общим техническим заданием.

Исполнитель: Павлычев Семён Михайлович – backend-разработчик.

Зона ответственности: серверные приложения `courses` (за исключением статистических представлений), `homeworks`, `payments`, `notifications`, `ai_chat_bot`, `core`, `admin_panel`, `applications`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверка продукта на соответствие техническому заданию, а также другим утверждённым требованиям может происходить по инициативе заказчика на любой стадии разработки и может включать в себя один или несколько видов испытаний:

1. Полное и частичное функциональное тестирование, в том числе e2e тестирование сценариев: “регистрация и вход“, “покупка курса“, “прохождение урока“, “участие в вебинаре“, “выполнение и проверка домашнего задания“, “диалог с ИИ-помощником“, “получение уведомлений по нескольким каналам“.
2. Тестирование интеграций с внешними сервисами: объектное хранилище (S3-совместимое), внешний видеохостинг, провайдер видеосвязи и интерактивной доски, OAuth-провайдеры (Yandex ID, VK ID), почтовый сервер, шлюз SMS, сервис ИИ.
3. Тестирование производительности при штатной нагрузке (см. требования к временным характеристикам, п. 4.1.4).
4. Тестирование удобства пользования.
5. Тестирование безопасности, в том числе проверка соблюдения ролевой модели (Приложение 2), отсутствия доступа к приватным данным других пользователей, корректности валидации JWT-токенов, шифрования чувствительных полей в базе данных, ограничения частоты попыток входа.
6. Тестирование адаптивности интерфейса на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Контроль и приёмка разработки осуществляются при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1, при различных входных данных, соответствующих описанным в пункте 4.1.2, при наличии программной документации в соответствии с пунктами 5.1 – 5.2 и в соответствии с документом “Программа и методика испытаний“ (ГОСТ 19.301-79 [12]).

Дополнительно при приёмке проверяется:

- успешный запуск всего комплекса сервисов (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat, flower) средствами Docker Compose;
- доступность описания API (/api/schema/) и интерактивной документации Swagger UI (/api/swagger);
- корректность применения миграций базы данных и наличия начальных данных, необходимых для прохождения функциональных сценариев;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- 1. Agora Recording API** — Серверный интерфейс провайдера Agora, обеспечивающий запись каналов видеосвязи в облачном режиме. В проекте используется для записи вебинаров с операциями `acquire`, `start` и `stop`.
- 2. Agora RTC** — Real-Time Communication – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая передачу видео и звука между участниками вебинара в режиме реального времени.
- 3. Agora RTM** — Real-Time Messaging – подсистема провайдера Agora, обеспечивающая обмен текстовыми сообщениями и сигналами присутствия между участниками вебинара.
- 4. API** — Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, набор правил и методов, позволяющий клиентской части (frontend) взаимодействовать с серверной (backend) для обмена данными.
- 5. ASGI** — Asynchronous Server Gateway Interface – асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется для одновременного обслуживания HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 6. Access Token** — Краткосрочный токен (1 час), используемый для доступа к защищённым ресурсам. При его истечении используется Refresh Token для получения новой пары токенов.
- 7. Backend** — Серверная часть веб-приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базой данных, очередями и внешними сервисами. В проекте разрабатывается на Python (Django).
- 8. Celery** — Асинхронный исполнитель фоновых задач для Python. В проекте используется для отправки уведомлений, обработки платежей, синхронизации содержимого курса в векторное хранилище и других периодических задач.
- 9. CRUD** — Create, Read, Update, Delete – четыре базовые функции управления данными. В техническом задании требуется реализация этих операций для основных сущностей.
- 10. CSS Modules** — Технология локализации стилей в frontend, которая обеспечивает применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключает конфликты имён.
- 11. Daphne** — ASGI-сервер для Django Channels, обеспечивающий одновременное обслуживание HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 12. Django** — Высокоуровневый веб-фреймворк на Python. В проекте используется как основа серверной части, включая ORM, систему миграций и модуль администратора.
- 13. Django Channels** — Расширение Django для поддержки протоколов WebSocket и иных асинхронных каналов поверх ASGI. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 14. Docker** — Платформа контейнеризации приложений. Все сервисы проекта (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat) разворачиваются через Docker Compose.
- 15. Drag-and-drop** — Способ взаимодействия пользователя с интерфейсом, при котором элементы перетаскиваются указателем мыши. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков “текст“, “фото“ и “видео“.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. DRM — Digital Rights Management – технология защиты воспроизведения видеозаписей от несанкционированного копирования. Применяется к записям вебинаров, опубликованным во внешний видеохостинг.

17. E2E-тестирование — End-to-end тестирование – метод проверки программного обеспечения, при котором проверяется работа системы в целом по сквозным пользовательским сценариям, имитирующим реальные действия пользователя в браузере и взаимодействие с серверной частью.

18. Endpoint — Конкретный адрес (URL) в API, к которому обращается клиентская часть для выполнения определённой операции.

19. Frontend — Клиентская часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь в браузере. Отвечает за интерфейс и отображение данных. В проекте разрабатывается на React + TypeScript.

20. FSD — Feature-Sliced Design – архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои (app, pages, widgets, features, entities, shared).

21. Heartbeat — Периодический сигнал клиента к серверу, подтверждающий факт активного присутствия пользователя на онлайн-встрече или просмотра записи. В проекте используется при расчёте аналитики прогресса с защитой от завышения значений.

22. HS256 — Симметричный алгоритм подписи JWT-токена на основе HMAC-SHA-256.

Применяется в данном проекте для подписи access- и refresh-токенов.

23. HTTP / HTTPS — HyperText Transfer Protocol / Secure – протоколы передачи гипертекста между клиентом и сервером. HTTPS обеспечивает шифрование канала средствами TLS.

24. ИИ-помощник — Программный модуль на базе большой языковой модели, интегрированный в платформу. Обладает контекстом курса (RAG), отвечает на вопросы ученика и модерирует ответы, исключая нежелательный контент.

25. Интерактивная доска — Виртуальное рабочее пространство, позволяющее нескольким пользователям одновременно писать, рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций в режиме реального времени под модерацией преподавателя.

26. JSON — JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, используемый для передачи информации между клиентом и сервером.

27. JWT — JSON Web Token (RFC 7519) – компактный самодостаточный токен для безопасной передачи утверждений между сторонами в формате JSON. Используется в проекте для аутентификации.

28. Kinescope — Внешний видеохостинг, в который загружаются записанные вебинары и видеоматериалы уроков; обеспечивает защищённое воспроизведение через встраиваемый плеер.

29. Лендинг — Целевая веб-страница, на которую попадают незарегистрированные пользователи. Содержит маркетинговую информацию, описание курсов и призыв к действию.

30. Модальное окно — Элемент интерфейса, который блокирует работу с основным окном приложения до тех пор, пока пользователь не закроет его или не выполнит требуемое действие.

31. Модератор — Роль платформы с максимальным уровнем прав. Управляет приглашением преподавателей, авторами курсов, публикацией курсов и установкой признака “специальный курс”; имеет права просмотра и редактирования любого курса, задания и встречи в рамках платформы, а также рассмотрения заявок на специальные курсы.

32. Notificore — Внешний сервис, через который отправляются SMS-сообщения с одноразовыми кодами и SMS-уведомлениями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 33. OAuth 2.0** — Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю предоставить сервису доступ к своим данным у третьей стороны (Yandex, VK) без передачи пароля.
- 34. OpenAPI** — Стандарт описания REST API (используется версия 3.0). В проекте формируется автоматически и доступен по адресу `/api/schema/`.
- 35. ORM** — Object-Relational Mapping – технология, позволяющая работать с базами данных, используя объектно-ориентированный код вместо прямых SQL-запросов. В проекте используется Django ORM.
- 36. PBKDF2** — Криптографический алгоритм безопасного хеширования паролей. В проекте используется встроенный механизм хеширования паролей Django (PBKDF2 с SHA-256).
- 37. PostgreSQL** — Реляционная система управления базами данных, выбранная для хранения структурированной информации проекта (пользователи, курсы, уроки, работы учеников, платежи и др.).
- 38. Преподаватель** — Роль платформы. Имеет доступ к созданию и редактированию своих курсов, уроков, домашних заданий, проведению вебинаров, проверке работ учеников, а также рассмотрению заявок на свои специальные курсы.
- 39. Провайдер видеосвязи** — Внешний сервис, обеспечивающий передачу видео и звука участников вебинара, текстовый чат, запись встречи. Токены доступа к каналу выдаются серверной частью платформы.
- 40. Провайдер интерактивной доски** — Внешний сервис, обеспечивающий синхронизацию состояния общей доски между участниками вебинара. Идентификатор и токен комнаты выдаются серверной частью платформы.
- 41. RabbitMQ** — Брокер сообщений, используемый Celery для постановки фоновых задач и шиной событий для уведомлений.
- 42. RAG** — Retrieval-Augmented Generation – метод генерации ответов ИИ, при котором модель сначала обращается к внешней базе знаний (к содержимому курса), находит релевантную информацию и формирует ответ на её основе.
- 43. React** — JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. В проекте применяется в составе клиентской части совместно с TypeScript.
- 44. Redis** — Высокопроизводительное in-memory хранилище типа “ключ-значение”. В проекте используется как кэш, как backend результатов Celery и как канальный слой Django Channels.
- 45. Refresh Token** — Долгосрочный токен (7 дней), используемый для получения нового Access Token без повторного введения пароля. Подлежит ротации при каждом обновлении пары токенов.
- 46. REST** — Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов приложения в сети, основанный на стандартах HTTP и JSON.
- 47. Ролевая модель (RBAC)** — Role-Based Access Control – механизм управления доступом, при котором права пользователей определяются их ролями. В проекте выделены роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator); подробно описаны в Приложении 2.
- 48. S3** — Amazon Simple Storage Service – протокол объектного хранилища. В проекте используется S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage) для хранения файлов пользователей и материалов курсов.
- 49. Slug** — Человекочитаемый идентификатор ресурса в URL, состоящий из строчных латинских букв, цифр и дефисов. В проекте применяется для адресов карточек курсов и уроков, в том числе для прямых ссылок на специальные курсы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 50. SMS** — Short Message Service – служба коротких сообщений. В проекте используется для доставки одноразовых кодов подтверждения и восстановления пароля по номеру телефона через сервис Notifcore.
- 51. Специальный курс** — Курс с установленным признаком “специальный”, доступ к которому предоставляется только по заявке пользователя и решению модератора или преподавателя. Не отображается в общем каталоге; доступен по прямой ссылке от преподавателя.
- 52. SSE** — Server-Sent Events – односторонний протокол доставки событий от сервера клиенту поверх HTTP. В проекте используется для передачи уведомлений в реальном времени.
- 53. Swagger UI** — Интерактивная веб-страница для просмотра и проверки REST API, построенная на основе описания OpenAPI. В проекте формируется автоматически и применяется как инструмент работы с серверными эндпоинтами в среде разработки.
- 54. TanStack Query** — Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами на стороне клиента. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.
- 55. TUS** — Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видео в редакторе урока.
- 56. TypeScript** — Расширение JavaScript со статической типизацией, компилируемое в JavaScript. В проекте применяется в строгом режиме (`strict`) для всей клиентской части.
- 57. Ученик** — Роль платформы. Имеет доступ к каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков, выполнению домашних заданий, участию в онлайн-встречах в рамках приобретённых курсов и подаче заявок на специальные курсы.
- 58. Vector Store** — Внешнее векторное хранилище, в которое автоматически синхронизируется содержимое курса для обеспечения работы ИИ-помощника по методу RAG.
- 59. Vite** — Инструмент сборки frontend, обеспечивающий быструю разработку благодаря Native ES Modules и быструю сборку для production. Используется для сборки клиентской части на React.
- 60. VK ID** — Сервис идентификации и авторизации компании VK, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 61. WebSocket** — Двусторонний протокол связи между клиентом и сервером поверх единственного TCP-соединения. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 62. Yandex GPT** — Семейство больших языковых моделей компании “Яндекс”, используемое в качестве модели ответа ИИ-помощника. Доступ осуществляется через REST API.
- 63. Yandex ID** — Сервис идентификации и авторизации компании “Яндекс”, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 64. Yandex Object Storage** — S3-совместимое объектное хранилище компании “Яндекс”, используемое в проекте для хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.
- 65. Заявка на участие** — Запрос пользователя на доступ к специальному курсу, имеющий один из трёх статусов: “pending” (на рассмотрении), “approved” (одобрена), “rejected” (отклонена). При одобрении доступ к курсу выдаётся без оплаты.
- 66. Zustand** — Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется в frontend для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора урока, ИИ-чата и уведомлений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Идея ролевой модели сервиса “Профессия“ основывается на ранжировании прав доступа пользователей к содержимому платформы в зависимости от их статуса и роли в системе. Ключевым моментом является отсутствие у любой роли доступа к личным данным (имя, возраст, контакты и иные данные, указанные в личном кабинете) любого другого пользователя.

Базовая ролевая модель ограничивается четырьмя ролями, обладатель каждой из которых получает ряд уникальных способов взаимодействия с сервисом. На уровне серверной части роль пользователя хранится в поле `role` модели `User` и принимает одно из трёх значений: `student` (ученик), `teacher` (преподаватель), `moderator` (модератор). Дополнительно неавторизованный гость рассматривается как четвёртая, нулевая, роль.

Неавторизованный гость

- Самый низкий из возможных уровней доступа к платформе.
- Получает доступ к просмотру лендинга – начальной страницы-превью с предложением зарегистрироваться и каталогом опубликованных курсов.
- Получает доступ к публичной странице записи вебинара по прямой ссылке, если эта страница открыта в режиме внешнего просмотра.
- Не имеет доступа к остальным разделам платформы и API защищённых эндпоинтов.
- Пользователь переходит от роли “неавторизованный гость“ к роли “ученик“, “преподаватель“ или “модератор“ в момент авторизации или регистрации.

Авторизованный ученик (`student`)

- Имеет доступ к основным образовательным функциям: каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков и просмотру материалов, опубликованных преподавателем, выполнению домашнего задания, участию в онлайн-встречах и совместной работе на интерактивной доске (но не их созданию и модерации), просмотру и настройке своего профиля, использованию ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов.
- Доступ ученика к содержимому каждого приобретённого курса строго ограничен теми материалами, которые были опубликованы преподавателем в рамках курса.
- Доступ ученика к курсу строго ограничен фактом оплаты курса либо одобрением заявки на участие в специальном курсе. Ученик зачисляется на курс в момент успешной оплаты или в момент одобрения заявки преподавателем (модератором); срок действия доступа фиксируется в поле `access_expires_at` записи о покупке или о зачислении.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Ученик имеет право подать заявку на участие в специальном курсе по прямой ссылке от преподавателя. Одновременно у ученика может существовать не более одной активной заявки (со статусом “pending“ или “approved“) на один и тот же специальный курс; после отклонения заявки ученик может подать новую.
- Ученик не может получить доступ к личным данным другого пользователя. К личным данным относятся все данные, не являющиеся общедоступными материалами учебного курса: чужие данные профиля, статистика просмотренных курсов и уроков, выполненные задания, результаты любой деятельности, исключая артефакты, оставленные в общем чате или на интерактивной доске урока, к которому ему был выдан доступ.

Авторизованный преподаватель (teacher)

- Преподаватель имеет доступ ко всем курсам, в авторском составе которых он указан, а в рамках каждого такого курса – ко всем урокам, домашним заданиям, материалам и записям.
- Преподаватель имеет право создавать и редактировать курсы, секции, уроки, домашние задания, вопросы, задачи, прикреплять к урокам дополнительные файлы, запускать онлайн-встречи, управлять записью встречи и сохранением итогов работы интерактивной доски.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске преподаватель получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.
- Преподаватель имеет право проверять отправленные работы учеников по своим домашним заданиям, выставять баллы за задачи с развёрнутым ответом и оставлять комментарии.
- Преподаватель имеет право рассматривать заявки на участие в своих специальных курсах, одобрять и отклонять заявки. Установка и снятие признака “специальный курс“ выполняется только модератором.
- Преподаватель не имеет доступа к личным данным профилей учеников и других преподавателей, однако может видеть статистику, работы и оценки каждого ученика в рамках курса, в авторстве которого он указан. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки“ в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.

Авторизованный модератор (moderator)

- Модератор имеет права просмотра и редактирования любого курса, секции, урока, домашнего задания, онлайн-встречи в рамках всей платформы, а также права на просмотр любой статистики курса или ученика.
- Модератор управляет составом преподавателей платформы: отправляет приглашения по электронной почте, ведёт список преподавателей.
- Модератор управляет составом авторов конкретного курса (добавляет и удаляет авторов).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Модератор отвечает за публикацию курса и снятие курса с публикации.
- Модератор имеет право устанавливать и снимать признак “специальный курс” для любого курса платформы и рассматривать заявки на участие в любом специальном курсе.
- Модератор не имеет доступа к личным данным профилей учеников и преподавателей. Электронная почта подателя заявки на специальный курс отображается во вкладке “Заявки” в объёме, необходимом для принятия решения по заявке.
- При создании или подключении к онлайн-встрече или интерактивной доске модератор получает исключительные права модератора, описанные в п. 4.1 настоящего технического задания.

Сводная таблица прав доступа

Таблица 3 — Сводная таблица прав доступа по ролям

Действие	Гость	Ученик	Преподаватель	Модератор
Просмотр лендинга и каталога опубликованных курсов	+	+	+	+
Регистрация и вход	+	+	+	+
Покупка курса	-	+	+	+
Прохождение урока приобретённого курса	-	+	+	+
Участие в онлайн-встрече по приобретённому курсу	-	+	+	+
Использование ИИ-помощника в рамках приобретённых курсов	-	+	+	+
Выполнение и отправка домашнего задания	-	+	-	-
Создание и редактирование курсов, уроков, домашних заданий	-	-	только своих	любых
Запуск и остановка онлайн-встречи, управление записью	-	-	на своих	+
Проверка работ учеников и выставление баллов	-	-	на своих	+
Приглашение преподавателей по email	-	-	-	+
Управление авторами курса	-	-	-	+
Публикация и снятие курса с публикации	-	-	-	+
Установка и снятие признака “специальный курс”	-	-	-	+
Подача заявки на участие в специальном курсе	-	+	-	-
Просмотр и рассмотрение заявок на специальный курс	-	-	на своих	+
Просмотр статистики ученика по курсу	-	-	на своих	+
Просмотр личных данных профиля другого пользователя	-	-	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

МАКЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

Макет приложения располагается по электронному адресу <https://www.figma.com/design/XaIEUUwjlsHvHPes2qnZiQ/TOP-OF-THE-TOP-DESIGN?node-id=1069-3010&p=f&t=F7ixCa6Zq3qcGvLt-0> в проекте, согласованном с заказчиком.

Макет включает в себя экраны для всех ролей пользователей, описанных в Приложении 2:

- лендинг и страницы регистрации, входа, восстановления пароля, верификации одноразового кода;
- каталог курсов, страница курса, корзина, страница оплаты;
- личный кабинет (профиль) и расписание;
- содержимое курса, страница урока, страница записи вебинара;
- комната онлайн-вебинара с видеосеткой, текстовым чатом и интерактивной доской;
- страница домашнего задания (выполнение учеником) и страница проверки работы (преподавателем);
- встроенная панель ИИ-помощника;
- модераторская панель: список преподавателей, отправка приглашений, управление авторами курса, публикация курса.

Все экраны должны корректно отображаться на разрешениях, перечисленных в п. 4.1.5 настоящего технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78 Основные надписи // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78 Правила дублирования, учёта и хранения программных документов, выполненных печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78 Общие правила внесения изменений // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.401-78 Текст программы // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

14. ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
15. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
16. Django Documentation. Официальная документация веб-фреймворка Django. URL: <https://docs.djangoproject.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
17. Django REST Framework Documentation. Официальная документация библиотеки построения REST API. URL: <https://www.django-rest-framework.org/> (дата обращения: 10.05.2026).
18. Django Channels Documentation. Официальная документация расширения Django для поддержки WebSocket. URL: <https://channels.readthedocs.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
19. Celery Documentation. Официальная документация системы асинхронных задач Celery. URL: <https://docs.celeryq.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
20. PostgreSQL Documentation. Официальная документация системы управления базами данных PostgreSQL. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
21. Redis Documentation. Официальная документация системы Redis. URL: <https://redis.io/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
22. RabbitMQ Documentation. Официальная документация брокера сообщений RabbitMQ. URL: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html> (дата обращения: 10.05.2026).
23. Docker Documentation. Официальная документация платформы контейнеризации Docker. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения: 10.05.2026).
24. React Documentation. Официальная документация библиотеки React. URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
25. TypeScript Handbook. Официальная документация языка TypeScript. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения: 10.05.2026).
26. Vite Documentation. Официальная документация инструмента сборки Vite. URL: <https://vitejs.dev/> (дата обращения: 10.05.2026).
27. Yandex Object Storage. Документация объектного хранилища, совместимого с протоколом S3. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/storage/> (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

28. Yandex Foundation Models. Документация сервиса генеративных моделей Yandex GPT и векторных хранилищ. URL: <https://yandex.cloud/ru/docs/foundation-models/> (дата обращения: 10.05.2026).
29. Kinescope. Документация платформы видеохостинга и встраиваемого плеера. URL: <https://docs.kinescope.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
30. Agora RTC SDK. Документация SDK для видеосвязи в реальном времени. URL: <https://docs.agora.io/en/> (дата обращения: 10.05.2026).
31. Agora Interactive Whiteboard (Netless). Документация SDK совместной интерактивной доски. URL: <https://docs.agora.io/en/interactive-whiteboard/overview/product-overview> (дата обращения: 10.05.2026).
32. ЮKassa. Документация платёжного шлюза. URL: <https://yookassa.ru/developers> (дата обращения: 10.05.2026).
33. Notificore. Документация сервиса доставки SMS-сообщений. URL: <https://notificore.ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
34. Yandex ID. Документация OAuth-провайдера Yandex ID. URL: <https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/> (дата обращения: 10.05.2026).
35. VK ID. Документация OAuth-провайдера VK ID. URL: <https://id.vk.com/about/business/go> (дата обращения: 10.05.2026).
36. TUS Resumable Upload Protocol. Спецификация протокола возобновляемой загрузки файлов. URL: <https://tus.io/> (дата обращения: 10.05.2026).
37. Jones M., Bradley J., Sakimura N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). IETF, 2015. URL: <https://tools.ietf.org/html/rfc7519> (дата обращения: 10.05.2026).
38. OpenAPI Specification 3.0. URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.0.3> (дата обращения: 10.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]